

Revisión técnica de la propuesta de modelo de base de datos derivado de la encuesta sobre capacidades institucionales y necesidades formativas para NAE

1. Objetivo de la revisión

El presente documento tiene como finalidad realizar una valoración técnica complementaria de la propuesta de modelo relacional en estrella derivado de la encuesta y del documento metodológico, identificando fortalezas, riesgos potenciales y oportunidades de mejora desde una perspectiva de arquitectura de datos, analítica y evolución futura de la plataforma.

Es importante señalar que la propuesta analizada constituye un diseño sólido y coherente con los objetivos de explotación analítica descritos en el documento original. Las observaciones realizadas a continuación no representan objeciones al modelo propuesto, sino recomendaciones orientadas a su integración dentro de una arquitectura de datos más amplia que pueda soportar tanto procesos analíticos como procesos operacionales.

2. Valoración general

La propuesta presenta un nivel elevado de madurez metodológica y técnica.

Los principales aciertos identificados son:

- Definición correcta de la granularidad de análisis.
- Soporte explícito para múltiples respuestas por municipio.
- Normalización de territorio y entidades.
- Tratamiento adecuado de preguntas multiselección.
- Diferenciación entre variables objetivas y perceptivas.
- Preparación para explotación en Power BI y herramientas BI similares.
- Incorporación de mecanismos de trazabilidad y control de calidad de datos.
- Separación adecuada de textos abiertos y variables estructuradas.

Desde una perspectiva de Data Warehouse, el modelo puede considerarse adecuado para la construcción de indicadores territoriales, fichas municipales y análisis comparativos.

3. Aspectos especialmente acertados del diseño

3.1 Definición del grano de la tabla de hechos

La decisión de definir como grano:

"Una respuesta completa emitida por un informante, desde una entidad, referida a un municipio y registrada en una fecha determinada"

es técnicamente correcta.

Este enfoque:

- Conserva el detalle original del levantamiento.
- Evita pérdida de información.
- Permite análisis posteriores a distintos niveles de agregación.
- Facilita auditoría y trazabilidad.

La alternativa de consolidar directamente por municipio habría supuesto una pérdida significativa de información.

3.2 Soporte para enfoque multiinformante

El documento reconoce adecuadamente que pueden existir múltiples respuestas para un mismo municipio.

Este aspecto resulta especialmente relevante debido a que diferentes actores institucionales pueden tener percepciones distintas sobre una misma realidad territorial.

Ejemplo:

- Gobierno Municipal.
- Centro Universitario Municipal.
- Proyecto de Desarrollo Local.
- Centro de Investigación.

Cada uno aporta una perspectiva complementaria.

La propuesta permite conservar esta diversidad de visiones sin forzar consolidaciones prematuras.

3.3 Tratamiento de preguntas multiselección

La utilización de tablas puente para:

- Temas de formación.
- Instituciones participantes.
- Limitaciones.

constituye una práctica correcta de modelado dimensional.

Este enfoque evita:

- Campos multivalor.
- Almacenamiento de listas concatenadas.

- Problemas de agregación y análisis posteriores.
-

3.4 Separación entre variables objetivas y perceptivas

La clasificación metodológica propuesta aporta valor analítico.

No todas las respuestas representan hechos observables.

Por ejemplo:

Variables objetivas:

- Existencia de espacios de formación.
- Disponibilidad de conectividad.
- Recursos tecnológicos.

Variables perceptivas:

- Interés del gobierno.
- Nivel de articulación institucional.
- Disposición para participar.

La diferenciación permite interpretar correctamente los indicadores derivados.

3.5 Preparación para explotación analítica

El modelo se encuentra claramente orientado a:

- Power BI.
- SQL analítico.
- Fichas municipales.
- Cuadros de mando.
- Mapas territoriales.

La estructura propuesta favorece la construcción de indicadores y agregaciones sin necesidad de transformaciones complejas adicionales.

4. Aspectos a considerar para futuras evoluciones

Las observaciones siguientes no invalidan el modelo, sino que identifican posibles limitaciones si el mismo se utiliza como única base de datos del sistema.

4.1 Sobrecarga funcional de D_CatalogoRespuesta

La dimensión D_CatalogoRespuesta centraliza prácticamente todas las preguntas cerradas de la encuesta.

Esta estrategia reduce el número de tablas y simplifica inicialmente la implementación.

Sin embargo, cuando el número de encuestas o versiones aumente, puede producir:

- Crecimiento excesivo del catálogo.
- Complejidad de mantenimiento.
- Dependencia de códigos de pregunta.
- Mayor dificultad para reutilizar escalas comunes.

Por ejemplo:

- Nivel de conocimiento.
- Nivel de involucramiento.
- Interés.
- Disposición.

comparten naturaleza ordinal pero terminan representadas como registros independientes dentro de una única dimensión.

A medio plazo podría valorarse la creación de catálogos especializados para determinadas escalas reutilizables.

4.2 Naturaleza de la dimensión D_Informante

La dimensión D_Informante incorpora:

- Rol.
- Género.
- Nivel de conocimiento.
- Relación con el municipio.

No obstante, la encuesta no identifica de forma persistente a la persona encuestada.

Desde una perspectiva estrictamente dimensional, la dimensión representa más bien un perfil de respuesta que una entidad de negocio persistente.

Esto no supone un problema para la explotación analítica actual, aunque debe tenerse presente en futuras ampliaciones.

4.3 Posible redundancia entre Entidad y Tipo de Entidad

El modelo almacena simultáneamente:

- entidad_sk
- tipo_entidad_sk

cuando la propia dimensión Entidad ya contiene una referencia a TipoEntidad.

Esta duplicación puede resultar útil para simplificar determinadas consultas analíticas.

No obstante, conviene documentar explícitamente esta decisión para evitar inconsistencias futuras.

5. Consideración arquitectónica principal

La observación más relevante no afecta al modelo dimensional en sí mismo.

El modelo presentado es, en esencia, un modelo analítico.

Su diseño responde a las necesidades de:

- Reporting.
- Indicadores.
- Cuadros de mando.
- Análisis territorial.

Por tanto, resulta especialmente adecuado como:

Data Mart o capa analítica.

Sin embargo, si en el futuro se prevé:

- Gestión de entidades.
- Gestión de municipios.
- Nuevas encuestas.
- Integración con otros sistemas.
- Captura desde aplicaciones web.
- Actualización continua de información institucional.

entonces podría ser conveniente incorporar una capa operacional independiente.

6. Propuesta de arquitectura complementaria

Se recomienda considerar una arquitectura de tres niveles:

Nivel 1. Captura y origen

Google Forms u otros mecanismos de captura.

Tablas de staging:

- respuestas_raw
- respuestas_importadas
- auditoría_cargas

Objetivo:

Conservar el dato exactamente como fue recibido.

Nivel 2. Base operacional

Modelo relacional orientado a gestión.

Tablas principales:

- provincia
- municipio
- entidad
- tipo_entidad
- encuesta
- respuesta
- respuesta_tema
- respuesta_limitacion
- respuesta_institucion

Objetivo:

Administrar información normalizada y facilitar integraciones futuras.

Nivel 3. Modelo analítico

Esquema estrella derivado del modelo operacional.

Componentes:

- F_RespuestaEncuesta
- D_Municipio
- D_Provincia
- D_Entidad
- D_TipoEntidad
- D_TemaFormacion
- D_Limitacion

- D_Informante
- D_Encuesta

Objetivo:

Optimizar consultas analíticas y explotación en Power BI.

7. Propuesta ajustada

Se recomienda mantener íntegramente la lógica analítica propuesta en el documento original, incorporando únicamente los siguientes ajustes:

1. Mantener el esquema estrella como capa analítica.
 2. Incorporar una base operacional previa.
 3. Revisar a futuro la evolución de D_CatalogoRespuesta.
 4. Documentar explícitamente las redundancias analíticas intencionadas.
 5. Mantener el soporte multiinformante como principio rector del diseño.
 6. Conservar el grano original de una respuesta por informante.
 7. Construir las fichas municipales como vistas derivadas y no como tablas de captura.
-

8. Conclusión

La propuesta analizada constituye un modelo robusto y técnicamente consistente para explotación analítica de la encuesta.

Su principal fortaleza reside en preservar el detalle original del levantamiento, soportar múltiples informantes por municipio y facilitar la construcción de indicadores territoriales y cuadros de mando.

Las recomendaciones incluidas en esta revisión no sustituyen el modelo propuesto, sino que buscan complementarlo mediante una arquitectura de datos más amplia que permita atender tanto necesidades analíticas como futuras necesidades operacionales e integraciones con otros sistemas.

En consecuencia, se considera recomendable adoptar el modelo propuesto como capa analítica principal, incorporando una capa operacional previa que garantice escalabilidad, mantenibilidad e interoperabilidad a largo plazo.